

Incidente de Exclusão do Banco de Dados de Produção do GitLab (2017)

Autor da descrição: Arôldo Fernandes

Contexto e Visão Geral:

Em 31 de janeiro de 2017, o serviço GitLab enfrentou uma série de problemas em seu banco de dados PostgreSQL. Inicialmente, a equipe estava investigando uma alta carga causada por atividades de spam e, posteriormente, problemas relacionados à replicação do banco de dados. Durante as tentativas de recuperação do servidor secundário, um engenheiro executou acidentalmente um comando de remoção no servidor primário de produção, em vez do servidor secundário. A exclusão foi interrompida após alguns segundos, mas grande parte dos dados do banco de produção já havia sido removida. O incidente provocou uma longa indisponibilidade do GitLab.com e exigiu a recuperação do sistema a partir dos backups disponíveis. Após o processo de restauração, parte dos dados mais recentes não pôde ser recuperada.

Causas:

A causa imediata do incidente foi a execução de um comando de exclusão no servidor de banco de dados primário de produção, quando a intenção era executar a operação no servidor secundário. Entretanto, o postmortem do GitLab mostrou que o incidente não pode ser explicado apenas como um erro humano. Algumas falhas no processo e na infraestrutura contribuíram para que esse erro tivesse consequências tão graves:

- **Falta de proteção suficiente contra comandos destrutivos em produção:** um único operador possuía acesso capaz de remover dados diretamente do banco principal.
- **Procedimentos operacionais inadequados:** as ações de recuperação estavam sendo realizadas durante uma situação de incidente, com pressão e problemas acumulados, aumentando a possibilidade de erro.
- **Estratégia de backup insuficiente:** os backups e snapshots disponíveis possuíam intervalos relativamente grandes. Além disso, durante a recuperação, a equipe encontrou dificuldades para localizar e utilizar alguns dos backups esperados.
- **Recuperação de desastre insuficientemente validada:** o incidente evidenciou a necessidade de testar regularmente os procedimentos de restauração. Ter um backup não garante, por si só, uma recuperação eficiente.
- **Arquitetura com pontos de falha:** o banco de dados principal concentrava uma função crítica no funcionamento do serviço, tornando falhas nesse componente particularmente graves. Assim, o erro humano foi o gatilho imediato, mas as deficiências nos controles operacionais, backups e mecanismos de recuperação permitiram que um único comando causasse perda significativa de dados.

Consequências:

O GitLab.com ficou indisponível por várias horas enquanto a equipe tentava recuperar o banco de dados e restaurar o serviço. Após a recuperação, dados registrados aproximadamente entre **17:20 e 00:00 UTC de 31 de janeiro de 2017** não puderam ser completamente recuperados. Segundo a estimativa apresentada pelo GitLab, a perda afetou aproximadamente **5.000 projetos, 5.000 comentários e 700 novas contas de usuários**, além de outros registros do banco de dados, como issues, snippets e alterações relacionadas. Os repositórios Git e wikis ficaram indisponíveis durante o incidente, mas não foram afetados pela perda dos dados do banco. Clientes do GitLab Enterprise, GitHub e instalações autogerenciadas não foram afetados. O incidente também teve grande repercussão na comunidade de tecnologia porque o GitLab adotou uma postura de transparência e publicou informações detalhadas sobre a falha e o processo de recuperação. Após o incidente, a empresa passou a trabalhar em melhorias nos procedimentos operacionais e de recuperação de desastres.

Referências:

GitLab. *Postmortem of database outage of January 31.* 10 fev. 2017.

GitLab. *GitLab.com database incident.* 1 fev. 2017.